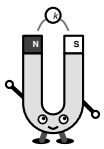

Factoriser une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 7 • « Je repère le **facteur commun** et je le sors devant ! »

Nom : _____ **Prénom :** _____

Classe : _____ **Date :** _____

Note : / 20

Calculatrice interdite. Écris les étapes : tu peux faire apparaître le facteur commun avant de factoriser.

Exercice 1 Question de cours — 4 points

1 Complète. **(2 points)**

Factoriser une somme, c'est l'écrire sous la forme d'un .....

Pour tous nombres k, a et b : $k \times a + k \times b =$ .....

2 Écris « somme » ou « produit ». **(2 points)**

$5x + 15$ est une ..... $5(x + 3)$ est un .....

Exercice 2 Factoriser — 8 points

Factorise chaque expression. **(2 points par expression)**

$A = 7 \times x + 7 \times 9$

.....

.....

$B = 5x - 20$

.....

.....

$C = 6x + 6$

.....

.....

$D = x^2 + 8x$

.....

.....

Exercice 3 Le calcul malin — 3 points

Le port de plaisance de Fécamp compte 800 anneaux : 725 pour les bateaux du port et 75 pour les visiteurs. Un soir, tous sont occupés et on admet que chaque bateau paie 12 € (tarif fictif). Calcule de tête la recette en factorisant, en écrivant la ligne intermédiaire : $12 \times 725 + 12 \times 75$.

.....

.....

Exercice 4 Trouver l'erreur — 5 points

Tom a écrit : $12x + 18 = 6(2x + 18)$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

.....

.....

2 Écris la bonne factorisation. **(2 points)**

.....

3 Vérifie ta réponse en développant. **(1 point)**

.....